Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматика и управление»
Дисциплина «Структурное программирование и алгоритмизация»

ОТЧЕТ
по контрольной работе №1

Вариант №4

Проверил:
преподаватель
_____/Япаров А.Д.
«__»_____ 2026 г.

Выполнил:
студент группы П-217
_____/Бутова Т.П.
«__»_____ 2026 г.

Челябинск, 2026

Задачи:

Задача 1. Арифметические вычисления и ввод/вывод

Условие:

Написать программу, которая запрашивает у пользователя два числа (вещественных) и выводит:

- сумму;
- разность;
- произведение;
- частное (с проверкой деления на ноль);
- целую часть от деления;
- остаток от деления;
- возведение первого числа в степень второго.

Все результаты вывести с пояснениями и округлением до двух знаков после запятой (где применимо). Использовать f-строки для форматирования.

Задача 2. Обработка строк

Условие:

Написать программу, которая:

1. Запрашивает у пользователя произвольную строку.
2. Выводит:

- длину строки;
- строку в верхнем регистре;
- строку в нижнем регистре;
- первый и последний символ;
- строку, перевёрнутую задом наперёд (срез);
- количество слов в строке (слова разделены пробелами);
- заменяет все вхождения буквы «а» на «*» (если буквы нет — вывести сообщение).

3. Проверяет, является ли строка палиндромом (без учёта регистра и пробелов), и выводит соответствующее сообщение.

Задача 3. Разработать алгоритм

Вариант 4

Алгоритм. Разработать алгоритм проверки, является ли введённое число простым.

Решение:

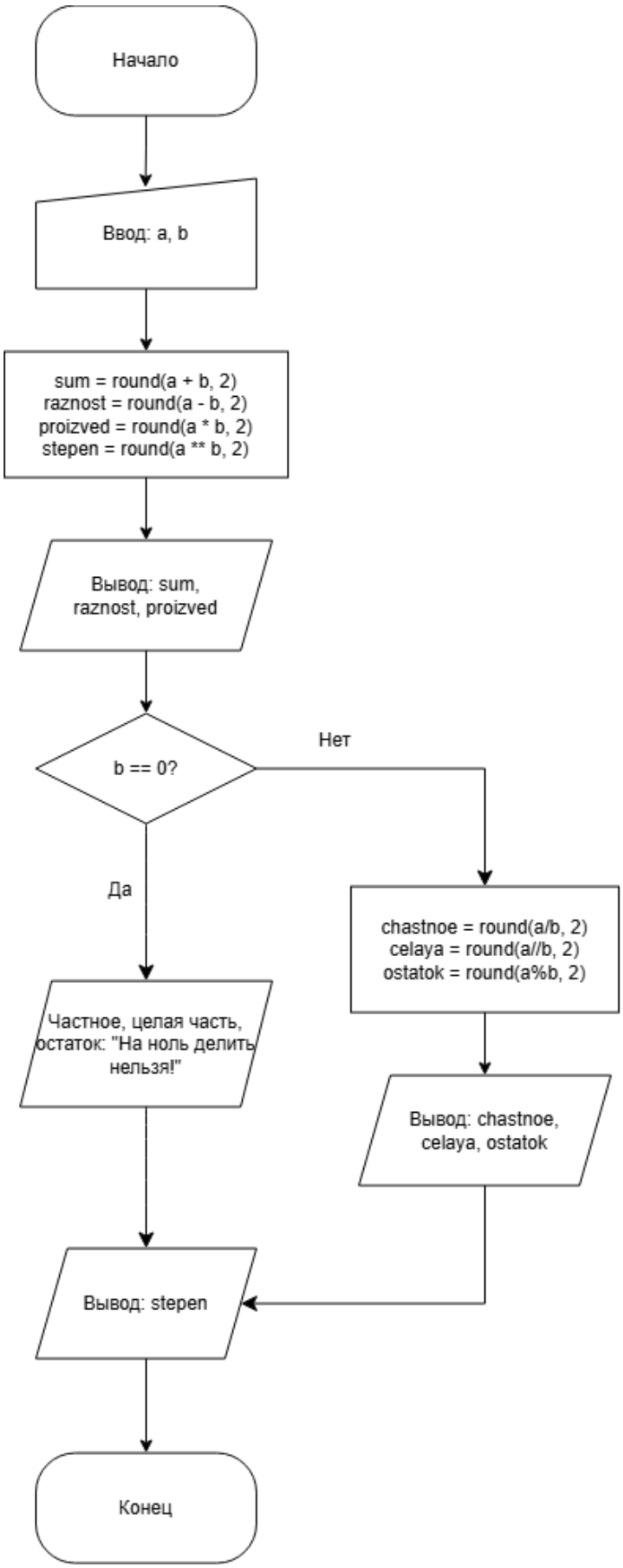


Рисунок 1 – Блок-схема задачи №1

Листинг задачи 1

```
a = float(input("Введите первое число: "))
b = float(input("Введите второе число: "))
sum = round(a + b, 2)
raznost = round(a - b, 2)
proizved = round(a * b, 2)
stepen = round(a ** b, 2)
print("Сумма:", sum)
print("Разность:", raznot)
print("Произведение:", proizved)
if b == 0:
    print("Частное: На ноль делить нельзя!")
    print("Целая часть: На ноль делить нельзя!")
    print("Остаток: На ноль делить нельзя!")
else:
    chastnoe = round(a / b, 2)
    celaya = round(a // b, 2)
    ostatok = round(a % b, 2)
    print("Частное:", chastnoe)
    print("Целая часть от деления:", celaya)
    print("Остаток от деления:", ostatok)
print("Возведение в степень:", stepen)
```

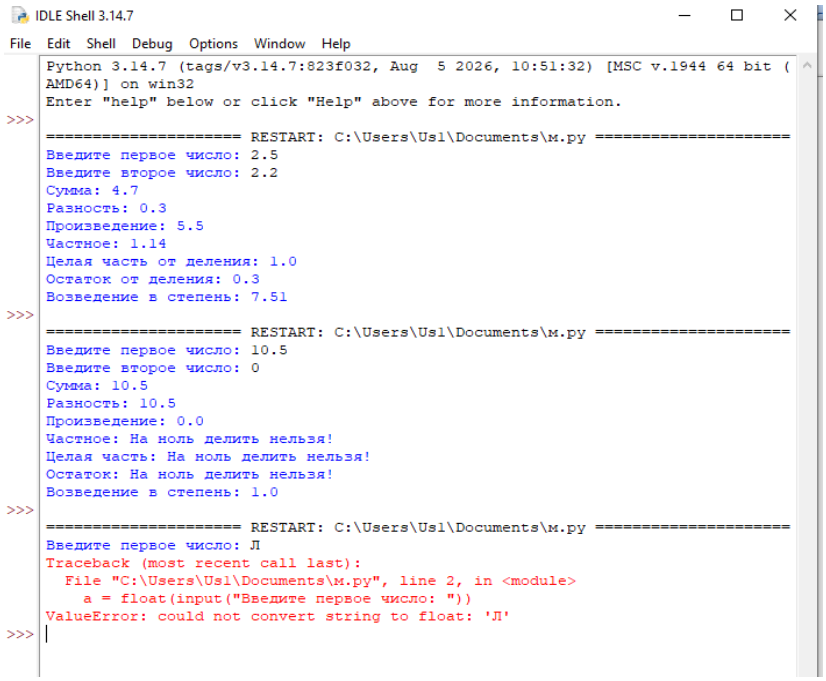


Рисунок 2 – Результат работы программы №1

Пояснение: Этот код реализует программу-калькулятор, который принимает от пользователя два числа с плавающей точкой и последовательно выполняет над ними основные математические операции. На первом этапе алгоритм вычисляет сумму, разность, произведение и возведение первого числа в степень второго, сразу округляя все результаты до двух знаков после запятой с помощью функции round(, 2). Важной частью программы является проверка делителя на ноль с помощью условия if b == 0. Если второе число равно нулю, калькулятор не выполняет деление, а выводит предупреждающие сообщения, что сбой калькулятора из-за системной ошибки. В противном случае, когда второе число не равно нулю, код безопасно вычисляет и выводит обычное частное, целую часть от деления, остаток от деления и результат возведения в степень.

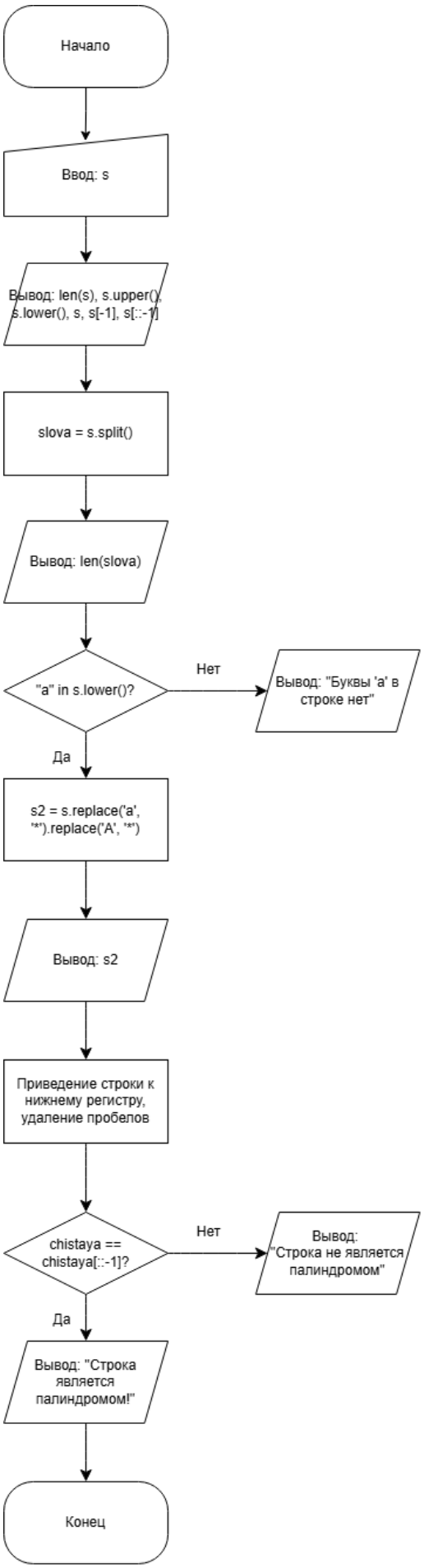


Рисунок 3 – Блок-схема задачи №2

Листинг задачи 2

```
s = input("Введите строку: ")
print("Длина строки:", len(s))
print("Верхний регистр:", s.upper())
print("Нижний регистр:", s.lower())
print("Первый символ:", s[0] if s else "")
print("Последний символ:", s[-1] if s else "")
print("Перевёрнутая строка:", s[::-1])
slova = s.split()
print("Количество слов:", len(slova))
if "a" in s.lower():
    s2 = s.replace("a", "*").replace("A", "*")
    print("Замена 'a' на '*':", s2)
else
    print("Буквы 'a' в строке нет")
chistaya = s.replace(" ", "").lower()
if chistaya == chistaya[::-1]:
    print("Строка является палиндромом!")
else:
    print("Строка не является палиндромом")
```



Рисунок 4 – Результат работы программы №2

Пояснение: Этот код анализирует и изменяет строку, которую ввел пользователь. Сначала программа собирает базовую информацию о тексте: через len() считает общее количество символов, методами .upper() и .lower() меняет регистр букв (на заглавные и строчные соответственно), а также выводит первый и последний символы. Срез [::-1] позволяет легко перевернуть строку задом наперед, а метод .split() разбивает её на отдельные слова, чтобы узнать их количество. Затем код ищет букву “a”: если она есть, метод .replace() заменяет все “a” и “A” на * (звездочки). В самом конце программа проверяет строку на палиндром, то есть, читается ли она одинаково слева направо и справа налево. Для этого она временно удаляет из строки все пробелы, переводит её в нижний регистр и сравнивает с её же зеркальной копией.

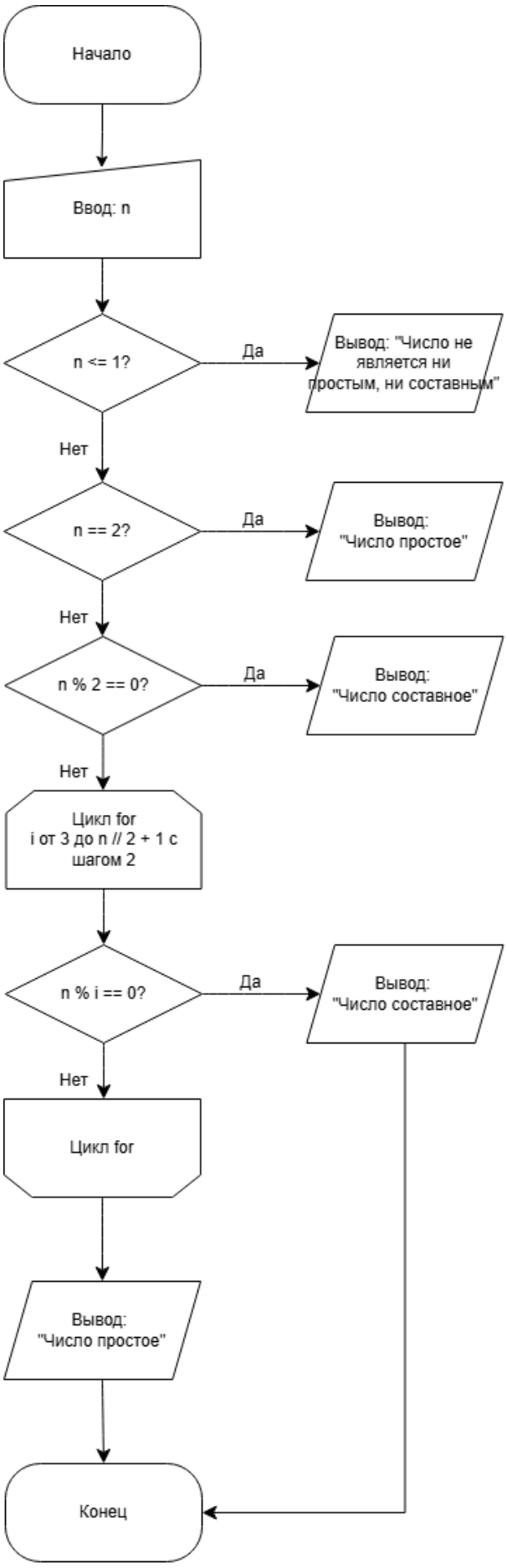


Рисунок 5 – Блок-схема задачи №3

Листинг задачи 3

```
n = int(input("Введите число: "))
if n <= 1: print("Число не является ни простым, ни составным")
elif n == 2:
    print("Число простое")
elif n % 2 == 0:
    print("Число составное")
else:
    for i in range(3, n // 2 + 1, 2):
        if n % i == 0:
            print("Число составное")
            break
    else:
        print("Число простое")
```

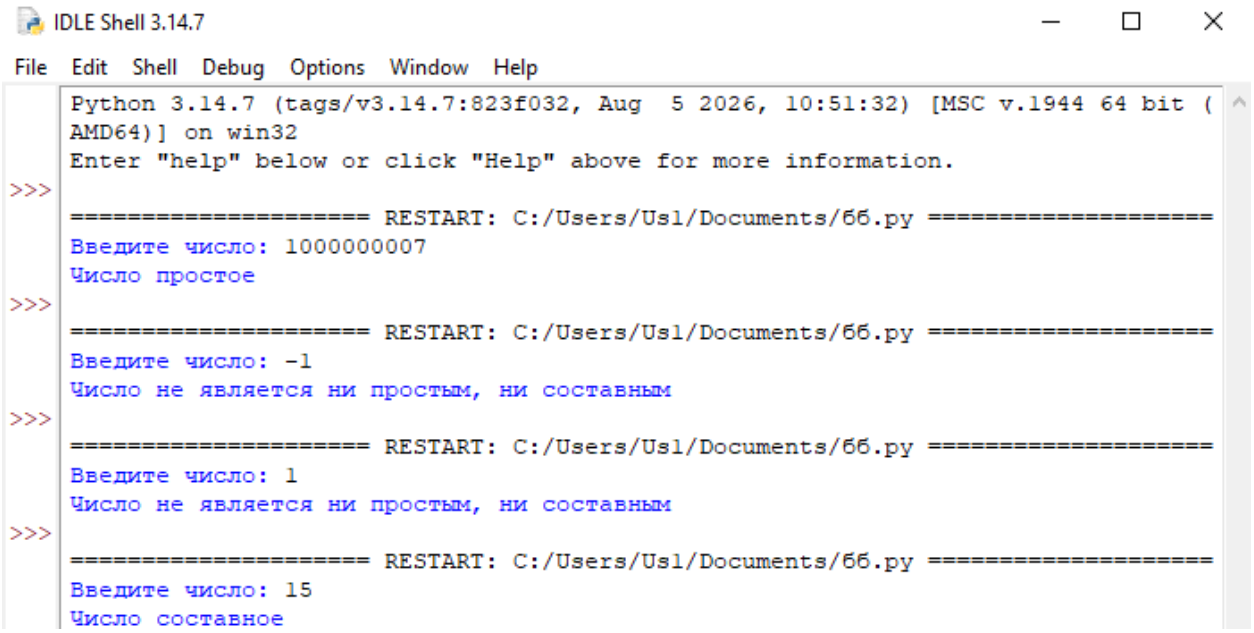


Рисунок 6 – Результат работы программы №3

Пояснения: Я оптимизировала код, чтобы не перебирать все числа подряд и получать быстрее результат программы. Во-первых, мы сразу отсекаем четные числа – они делятся на 2, значит сложные/составные. Во-вторых, остальные нечетные числа я проверяю в цикле только до половины числа. Идти дальше половины нет смысла: у любого числа самый большой делитель (не считая самого себя) – это максимум его половина. Например,

для четного числа 20 – это 10, для 100 – 50, для нечетного числа 15 половина – это 7, а его самый большой делитель – 5. Для числа 45 половина – 22, а максимальный делитель – 15. Все, что больше половины, делить число без остатка уже точно не сможет. Все, что больше половины, делить исходное число без остатка уже точно не сможет.